



VOLUMEN: 125mL
ACIDEZ: 6.5 g/L
pH: 3.45
TANINOS: 1800 ppm
TANINOS: 1800 ppm

Segmentación de Precisión: Transformando el ADN Químico en Rentabilidad

Análisis de Clustering K-Means para la Optimización
del Portafolio de Vinos Italianos

Estrategia de Valor Basada en Datos

Resumen Ejecutivo: De la Intuición a la Evidencia



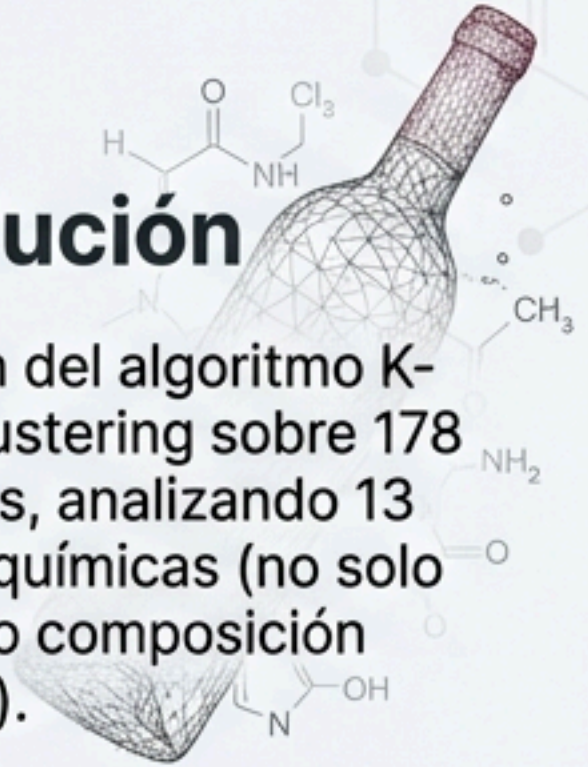
El Desafío

El mercado actual está saturado. Tratar nuestro inventario como un bloque genérico nos hace perder márgenes en productos de alta calidad no identificados.



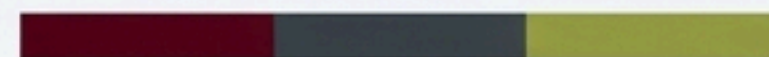
La Solución

Aplicación del algoritmo K-Means Clustering sobre 178 variedades, analizando 13 variables químicas (no solo sabor, sino composición molecular).



El Hallazgo

La data reveló 3 perfiles inmutables: Premium Reserve (Alta Gama), Classic Balance (Volumen) y Light & Fresh (Entrada).



El Impacto

Oportunidad inmediata de incrementar el precio del segmento Premium en un +25%, respaldado por su superioridad química (flavonoides y prolina).

El Activo de Datos: 178 Registros de Complejidad Físico-Química

Variables Analizadas:

- Alcohol
- Ácido Málico
- Cenizas
- Alcalinidad de las Cenizas
- Magnesio
- Fenoles Totales
- Flavonoides
- Fenoles no flavonoides
- Proantocianinas
- Intensidad de Color
- Matiz
- OD280/OD315 de vinos diluidos
- Prolina

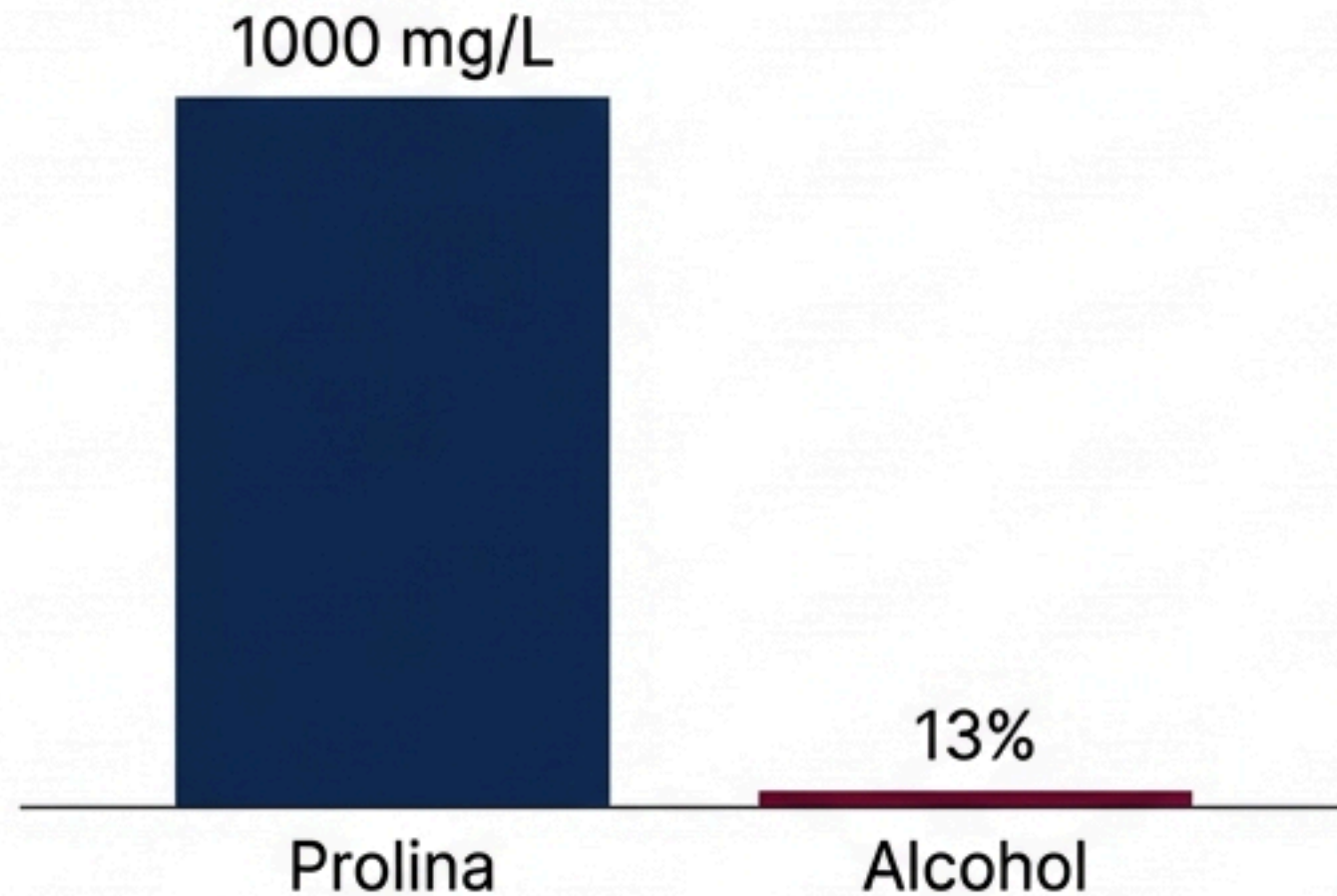
El objetivo es dejar de gestionar el inventario por intuición y comenzar a gestionarlo por química.



Metodología: Nivelando el Campo de Juego Químico

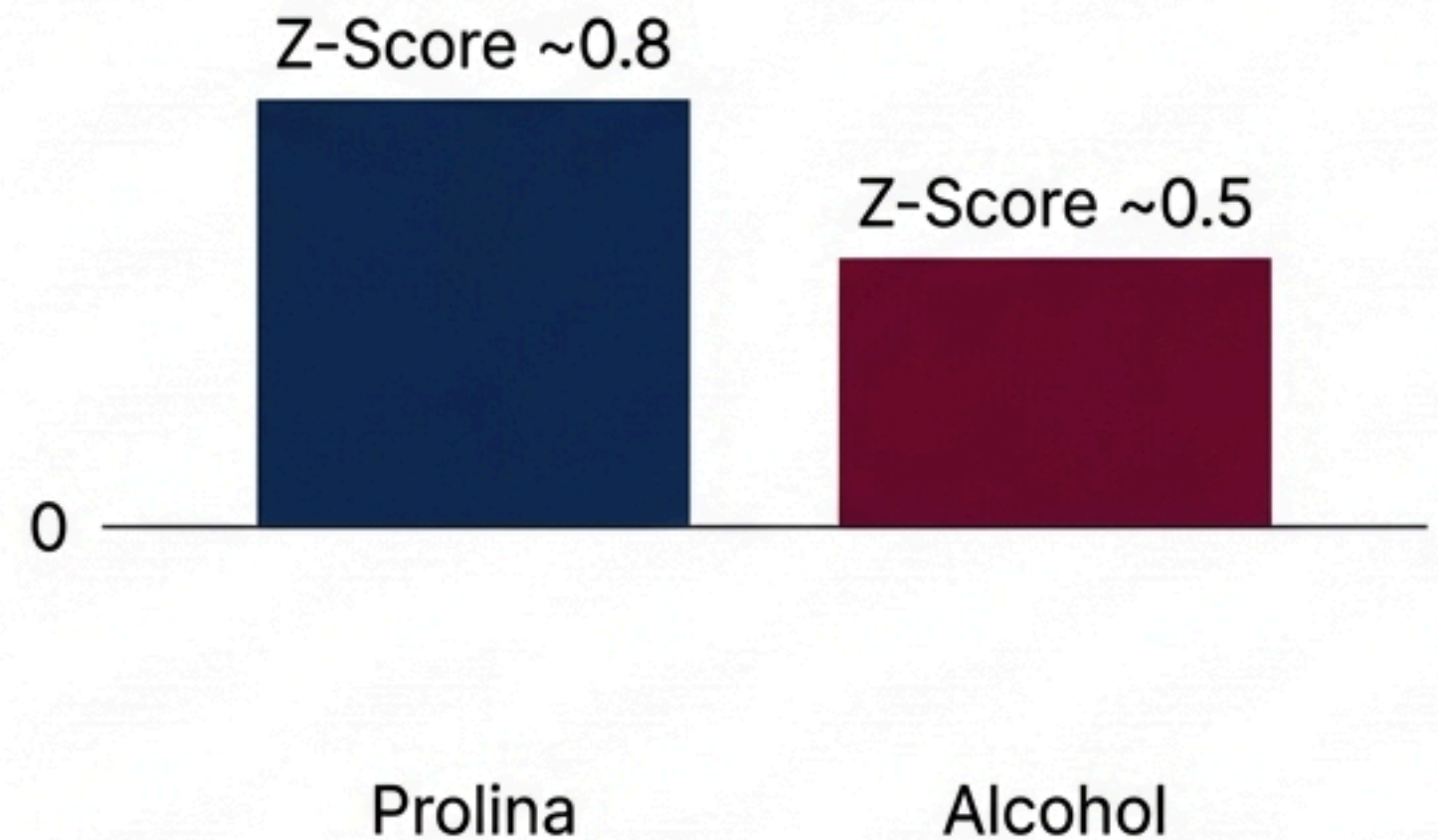
Por qué aplicamos Estandarización Z-Score

Antes



Sin escalado, la Prolina domina el modelo matemático.

Después



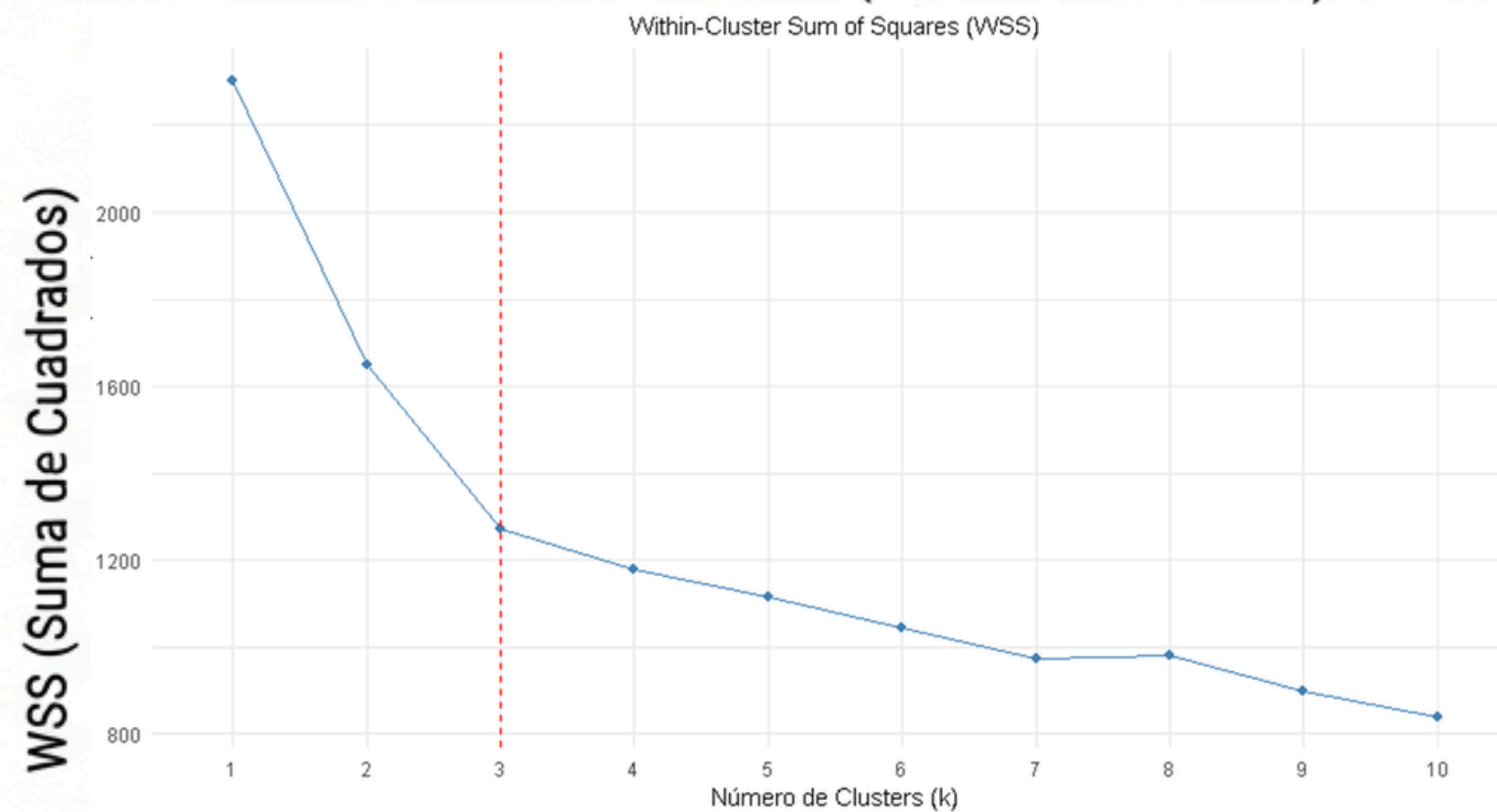
Con Z-Score (Media=0, Desviación=1), cada matiz químico cuenta por igual.

Esta técnica garantiza que la acidez o el color tengan el mismo peso que la prolina en la definición de la calidad.

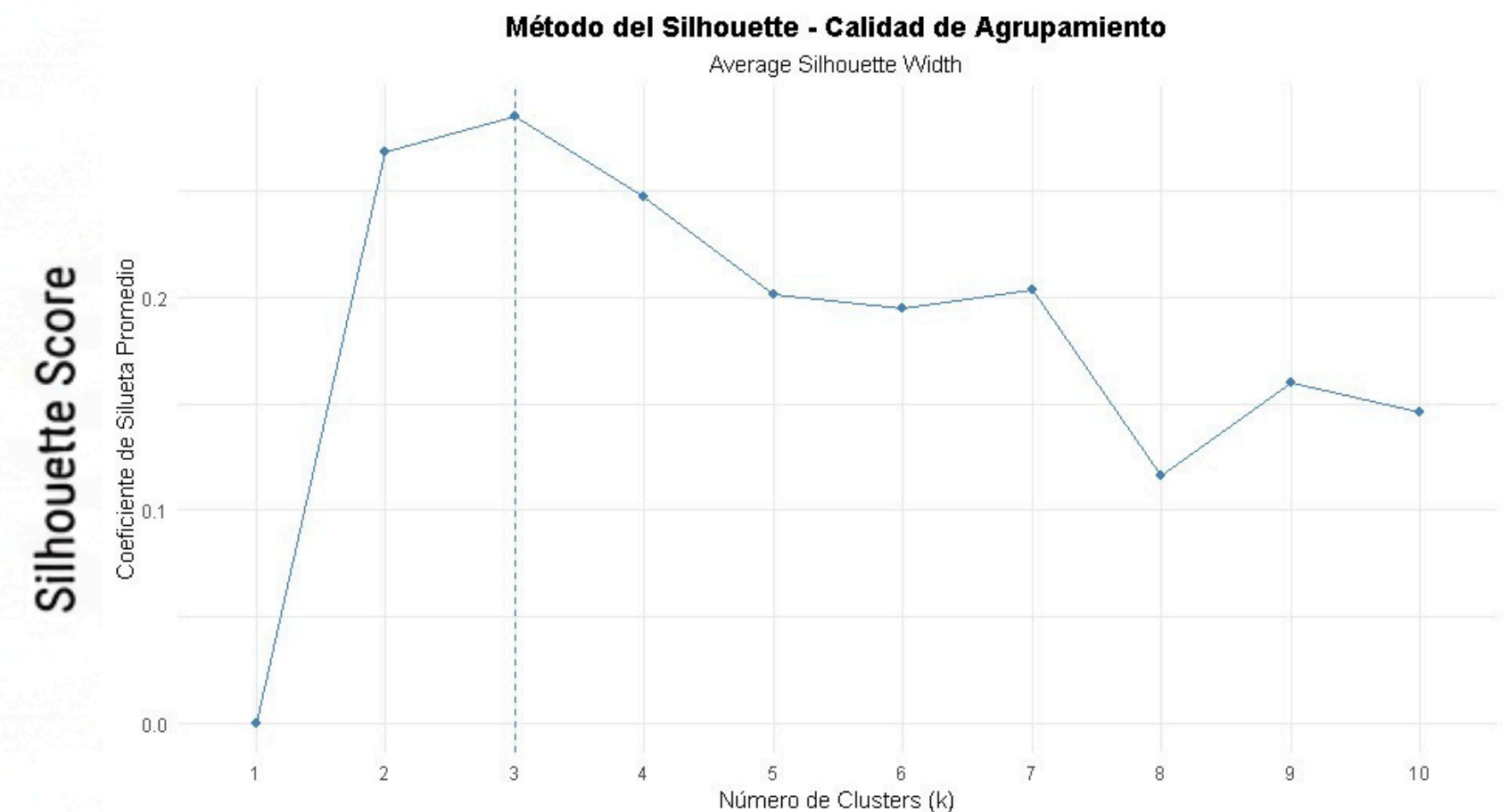
Validación Estadística: ¿Por qué 3 Segmentos?

No adivinamos el número de categorías; lo calculamos. Las pruebas confirman que $k=3$ es el óptimo matemático.

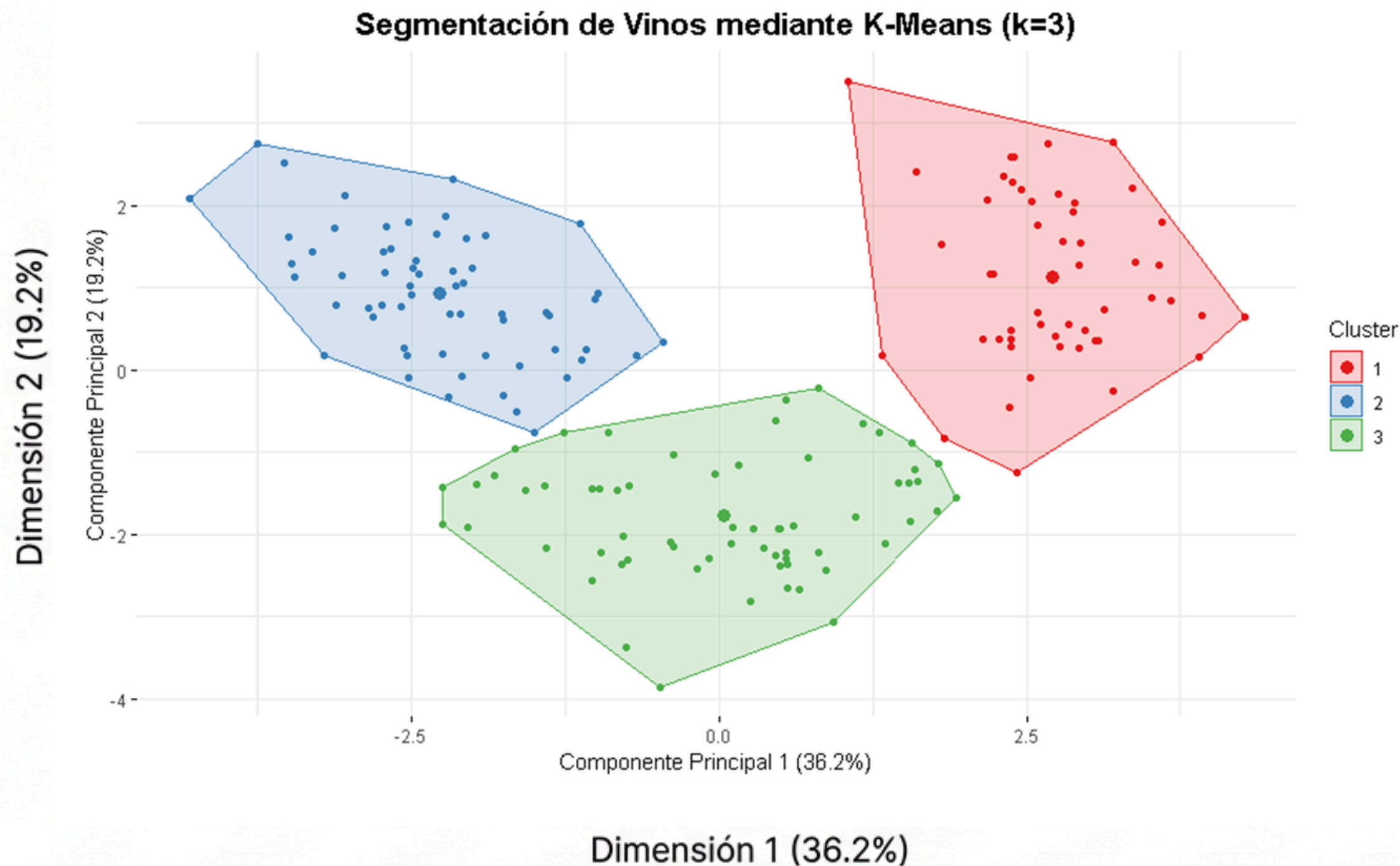
A. Método del Codo (Elbow Method)



B. Método de la Silueta (Silhouette)



La Revelación: El Mapa del Territorio Químico



Los vinos no se mezclan.

El análisis revela tres 'islas' de productos con perfiles sensoriales únicos. Esto valida la creación de tres unidades de negocio independientes.

Perfil A: Premium Reserve (Cluster 2)

La Joya del Portafolio (62 Vinos)

Panel Químico

- **Alcohol: 13.7%**
Alto - Cuerpo Robusto
- **Flavonoides: 3.0 avg**
Máxima Calidad
- **Prolina: 1,100**
Indicador de Madurez

Vinos complejos, de color intenso y alta estructura fenólica. Son químicamente superiores.



Implicación de Negocio: Este es nuestro producto de estatus. No compite por precio, compite por exclusividad.

Perfil B: Classic Balance (Cluster 1)

El Estándar Confiable (51 Vinos)

Panel Químico

- **Alcohol: 12.2%**
Moderado
- **Flavonoides: 2.05**
Equilibrado
- **Color:** Intensidad media

El perfil sensorial tradicional. Ni demasiado agresivo ni demasiado ligero. Diseñado para la consistencia.



Implicación de Negocio: El 'Bestseller' para supermercados y distribución masiva. Volumen con margen controlado.

Perfil C: Light & Fresh (Cluster 3)

La Puerta de Entrada (65 Vinos)

Panel Químico

- **Alcohol:** 13.1% Medio
- **Flavonoides:** 0.82 Mínimos
- **Ácido Málico:** Alto Acidez marcada

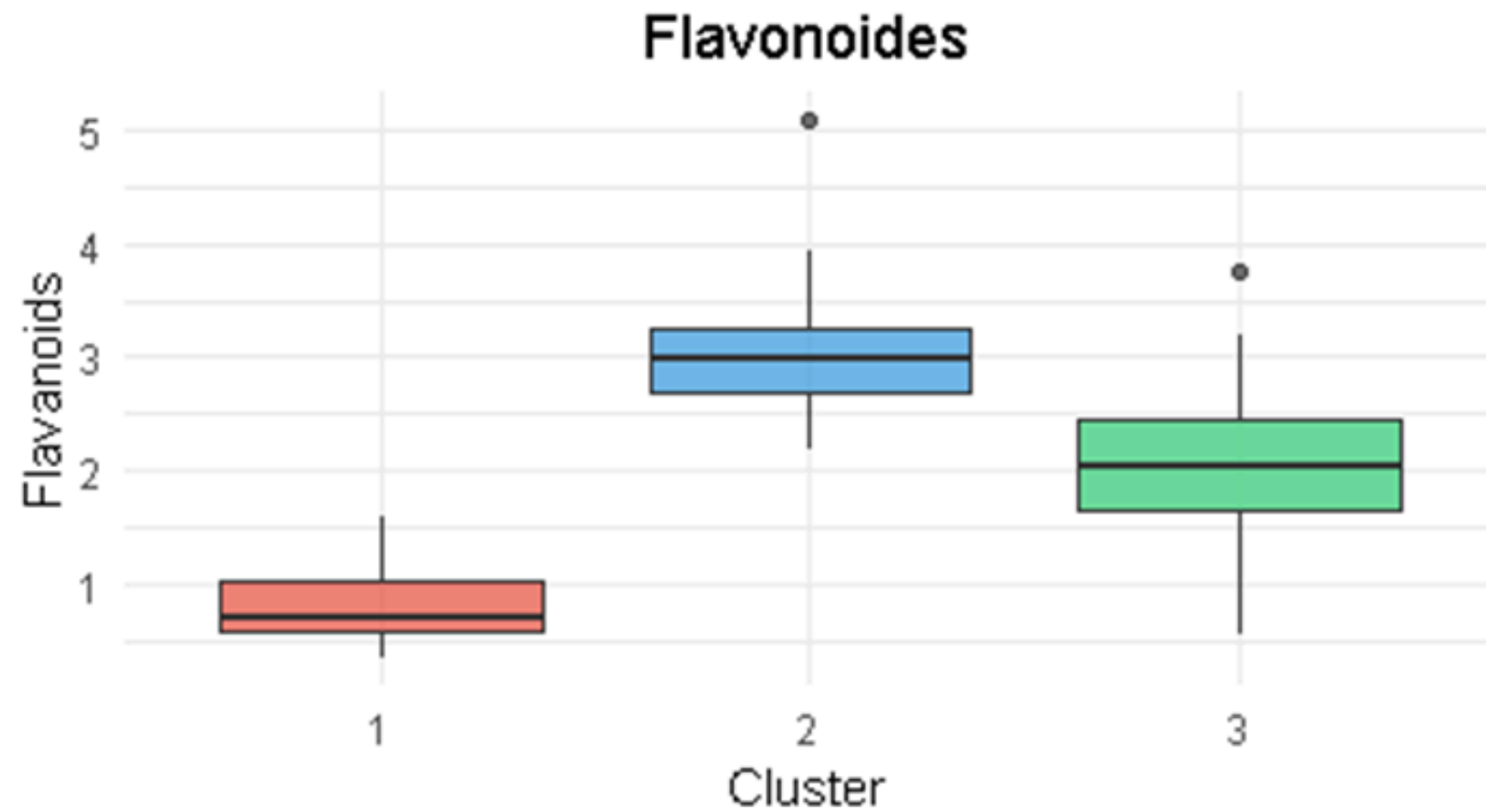
Vinos ligeros, de baja complejidad fenólica pero alta frescura.



Implicación de Negocio: Ideal para nuevos consumidores, festivales de verano y formatos relajados.

La Diferencia es Química, no Imaginaria

Comparación de Flavonoides

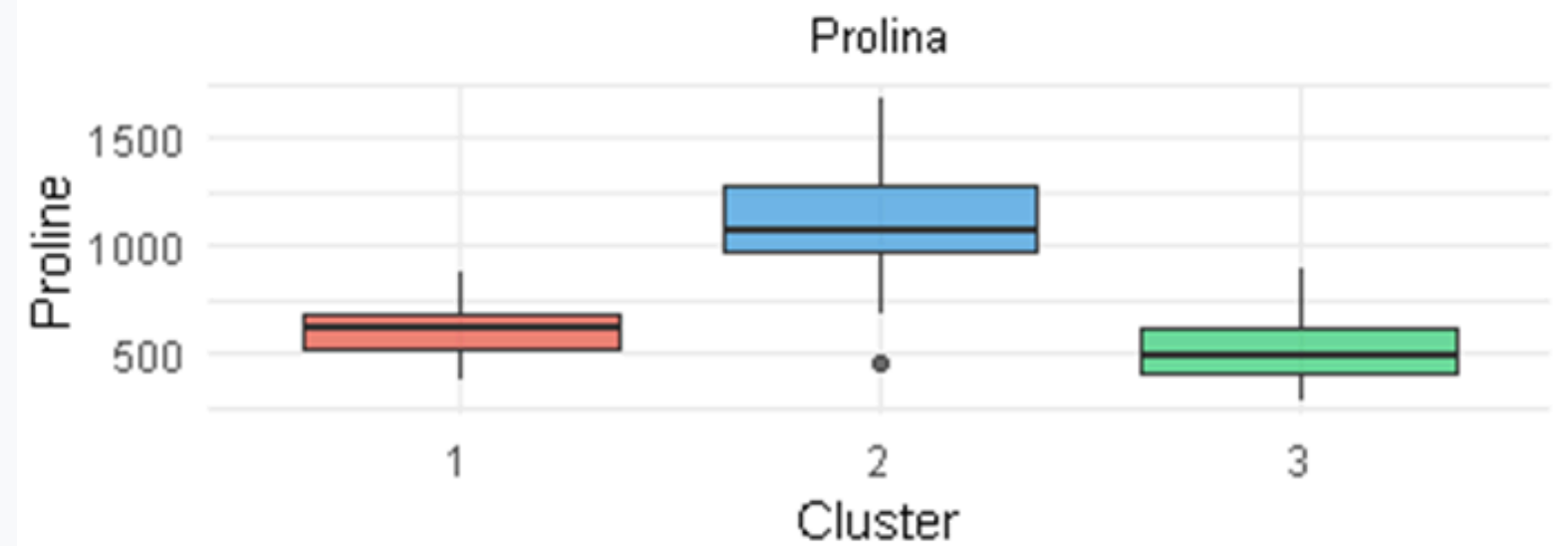


Cluster 1

Cluster 2 (Premium)

Cluster 3

Comparación de Prolina



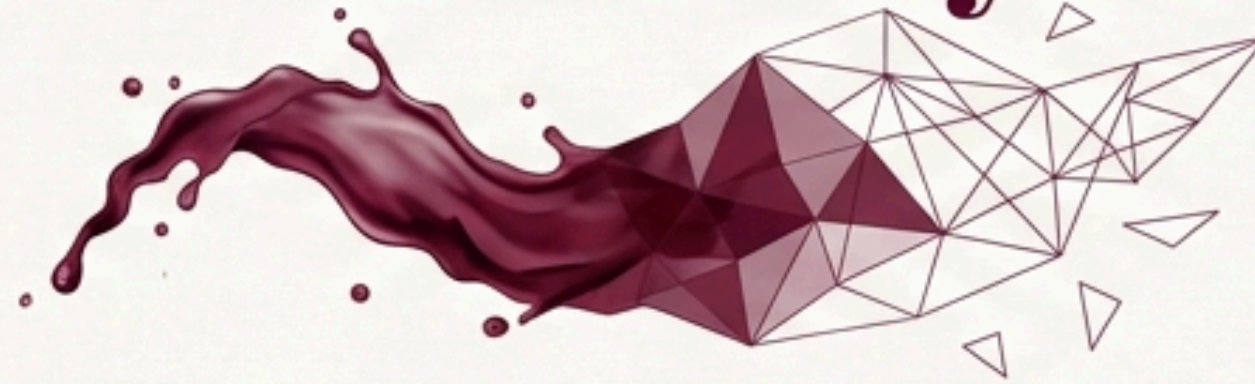
Cluster 1

Cluster 2 (Premium)

Cluster 3

Existe una brecha física cuantificable entre el segmento Premium y el resto. Estamos vendiendo un producto químicamente superior al mismo precio que el estándar. Eso debe cambiar.

Matriz de Canales y Marketing



Premium Reserve



Classic Balance



Light & Fresh



Canales:

- Wine Clubs
- Restaurantes Michelin
- Tiendas Especializadas

Marketing:

- Concepto "Gran Reserva"
- Maridajes Gourmet
- Exclusividad

Canales:

- Retail Masivo
- Supermercados
- Distribución Nacional

Marketing:

- Concepto "El Bestseller"
- Confiabilidad
- Cena Familiar

Canales:

- Eventos de Verano
- Bares de Vinos
- Festivales

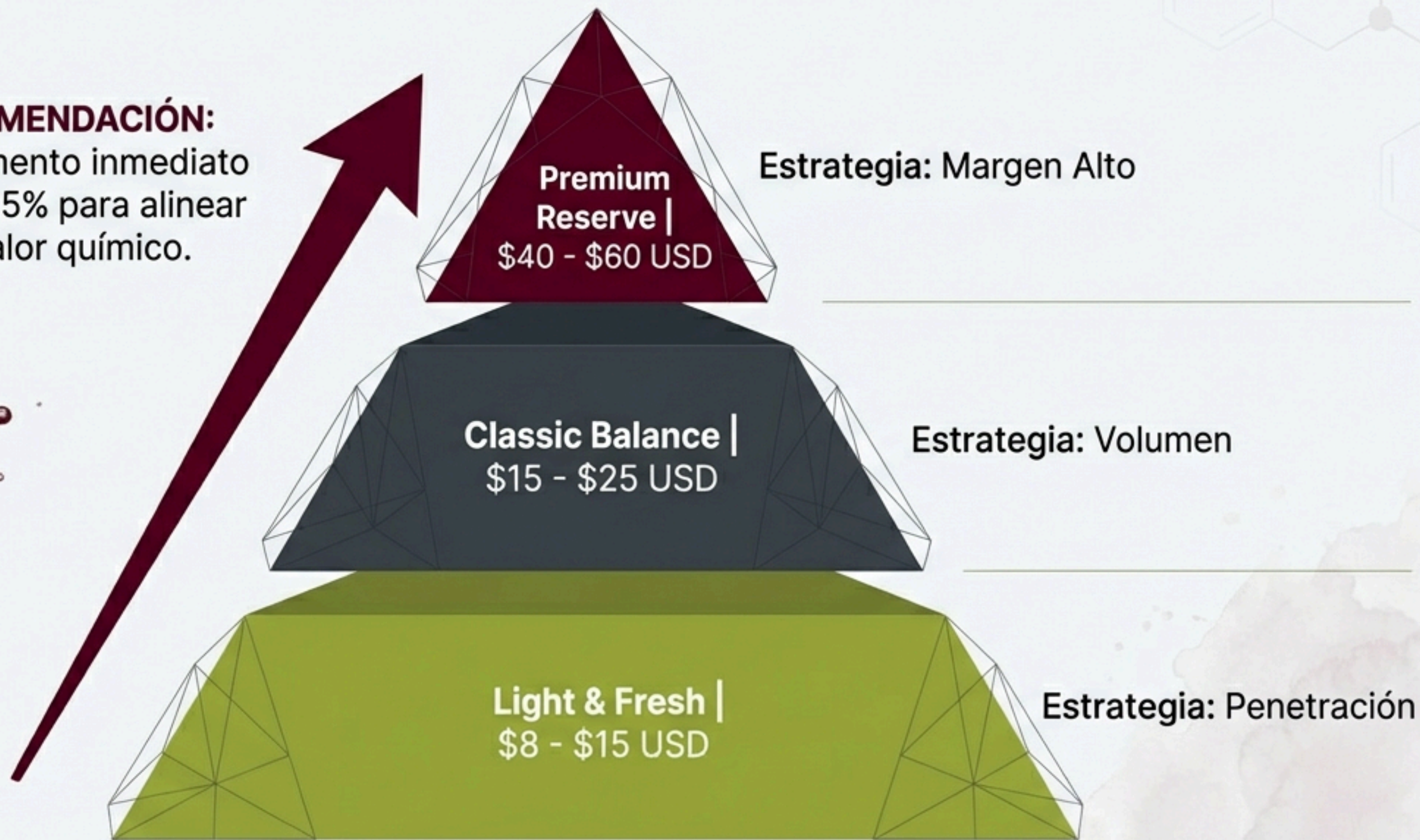
Marketing:

- Concepto "Consumo Joven"
- Espumantes
- Frescura

Arquitectura de Precios Optimizada



RECOMENDACIÓN:
Incremento inmediato
del +25% para alinear
con valor químico.



Estrategia de Innovación y Marketing Eficiente

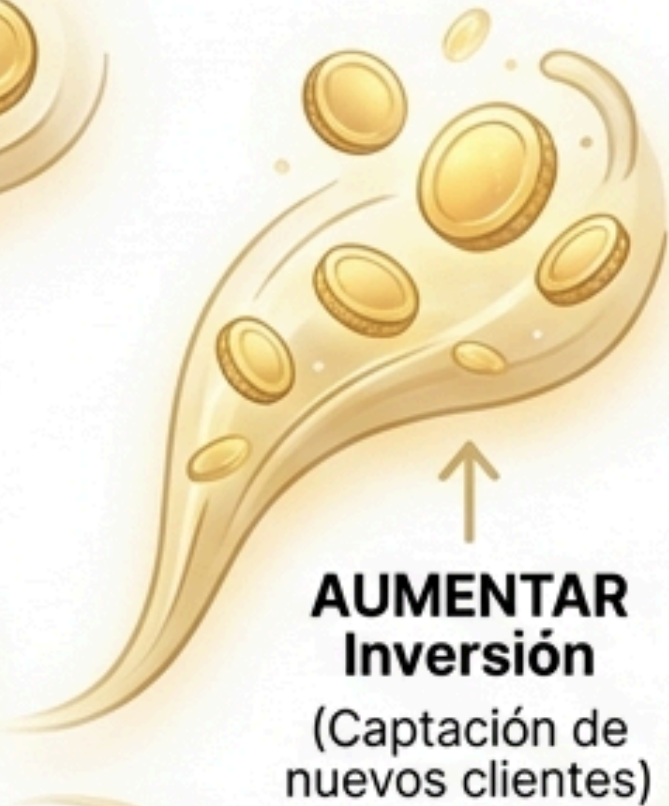
Reasignación de Presupuesto

Classic Balance



↓ **DISMINUIR
Inversión**
(Se vende por inercia)

Light & Fresh



↑ **AUMENTAR
Inversión**
(Captación de
nuevos clientes)

Premium Reserve



↑ **AUMENTAR
Inversión**
(Fidelización
y margen)

Innovación de Producto



Proyecto Espumante

Utilizar el Cluster 3 debido a su alta Acidez Málica natural.



Proyecto Etiqueta Negra

Re-branding total del inventario Cluster 2.

Hoja de Ruta (Q1 - Q2)

Mes 1: Clasificación



Auditoría física del inventario. Re-etiquetado según los 3 clusters identificados.

Mes 2: Repricing



Ejecución del aumento de precio (+25%) en el Cluster 2.

Mes 3: Innovación



Evaluar producción de línea de espumantes utilizando el exceso de acidez del Cluster 3.

KPI de Seguimiento



Tracking de tasa de conversión (Up-selling) de clientes Classic hacia Premium.

Conclusión: La Nueva Era del Vino Basada en Datos

Hemos pasado de una clasificación empírica a una estrategia de precisión. Con un modelo que explica el 44.8% de la varianza química y un Silhouette Score de 0.285, la segmentación es científicamente sólida y comercialmente viable.

“El futuro no es vender más vino, es vender la botella correcta al cliente correcto.”